



ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.



GERENCIA DE OPERACIONES

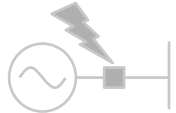
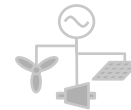
PROGRAMACIÓN DE CORTO PLAZO

VERSIÓN	ELABORADO / PRESENTADO POR	APROBADO POR	FECHA
V16	Programación de la operación Encargado y analistas de programación de la operación	Iván Veras Gerente de Operaciones	2025-10-7



- I. PROCESOS DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN**
- II. PROGRAMACIÓN DE CORTO PLAZO**
- III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN**
- IV. CRITERIOS DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN**
- V. HERRAMIENTAS DE TOMA DE DECISIÓN**
- VI. SALIDAS DEL PROCESO**

PROCESOS DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN



PROCESOS Y PRODUCTOS DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN



Verificación de Costos Variables

Costos variables de producción de centrales térmicas.



Programación de Corto Plazo Semanal

Programa Semanal de Operaciones.



VEROPE



Verificación de Restricciones Operativas de Centrales Térmicas. Tabla con parámetros certificados, establecidos en el numeral 1 del artículo 35 de la resolución SIE-061-2015-MEM.

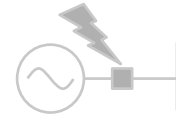
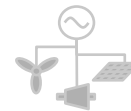
Programación de Corto Plazo Diaria

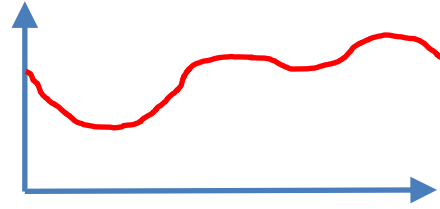


Programa Diario de Operaciones



PROGRAMACIÓN DE CORTO PLAZO

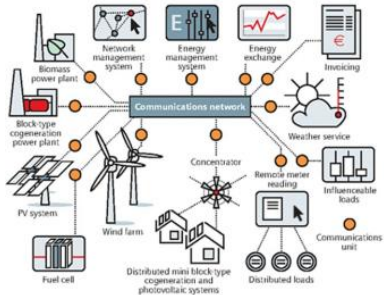




Abastecer la demanda

- ✓ Despacho económico
- ✓ Seguridad
- ✓ Calidad

Informaciones



Guía para la operación del SENI

- ✓ Despacho de generación
- ✓ Asignación de reservas
- ✓ Gestión de restricciones
- ✓ Consignas de tensión

Planificar la operación

- ✓ Una semana antes
- ✓ Un día antes

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DEL SENI

Leyes – Reglamentos – Resoluciones – Procedimientos

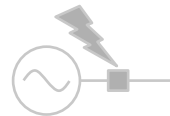


CRITERIOS ECONÓMICOS

CRITERIOS DE SEGURIDAD

CRITERIOS DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN



ENTRADAS

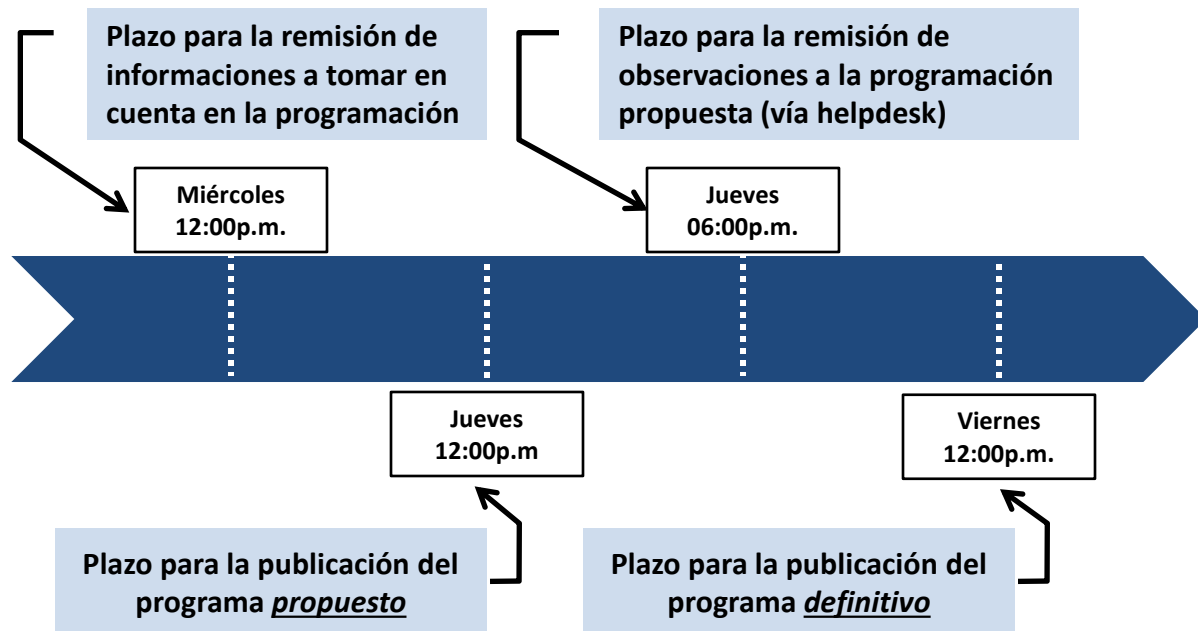
- ✓ Disponibilidad de generación.
- ✓ Pronóstico de energía renovable.
- ✓ Demanda P y Q.
- ✓ Mantenimientos de Red.
- ✓ Costos variables de producción.
- ✓ Pruebas de centrales.
- ✓ Características técnicas de centrales.
- ✓ Configuración del sistema de transmisión.

ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES

SALIDAS

MARCO DE TIEMPO PROGRAMACIÓN SEMANAL (ART. 197, RALGE)

LÍMITE DE TIEMPO PARA LOS AGENTES



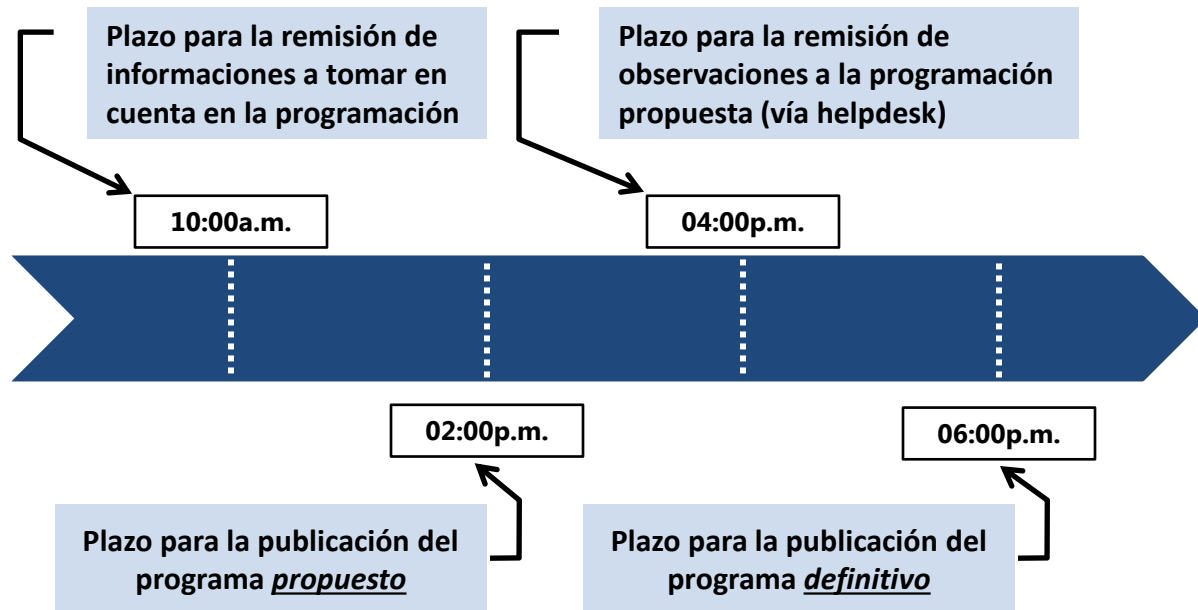
LÍMITE DE TIEMPO PARA EL OC



En caso de que un agente no quede conforme con las decisiones adoptadas por el OC, podrá presentar su discrepancia al Consejo de Coordinación del OC, a **más tardar las 06:00p.m.** del día laborable subsiguiente, el cual la analizará y adoptará las resoluciones de lugar.

MARCO DE TIEMPO PROGRAMACIÓN DIARIA (ART. 208, RALGE)

LÍMITE DE TIEMPO PARA LOS AGENTES



LÍMITE DE TIEMPO PARA EL OC

DÍA ANTERIOR A LA OPERACIÓN

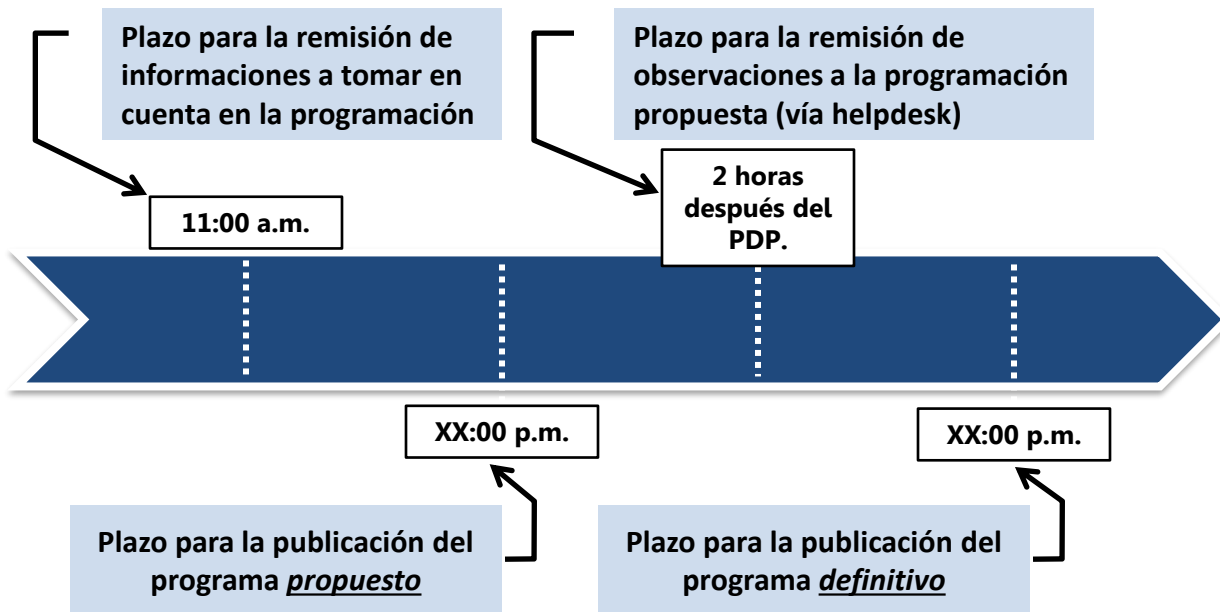
Durante el día de la operación, se realizan los redespachos con las actualizaciones realizadas por los agentes.

En caso de que un agente no haya quedado conforme con la decisión adoptada por el OC, podrá presentar su discrepancia, **a más tardar a las 06:00p.m. del día subsiguiente**, ante el Consejo de Coordinación del OC, el cual la considerará y emitirá las resoluciones de lugar.

DÍA DE LA OPERACIÓN

MARCO DE TIEMPO PROGRAMACIÓN DIARIA (DOMINGO Y LUNES O FERIADO)

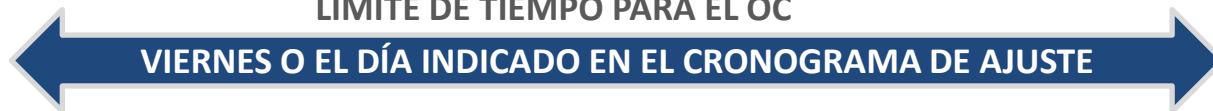
LÍMITE DE TIEMPO PARA LOS AGENTES



Durante el día de la operación, se realizan los redespachos con las actualizaciones realizadas por los agentes.

En caso que un agente no haya quedado conforme con la decisión adoptada por el OC, podrá presentar su discrepancia, **a más tardar a las 06:00 p.m. del día subsiguiente**, ante el Consejo de Coordinación del OC, el cual la considerará y emitirá las resoluciones de lugar.

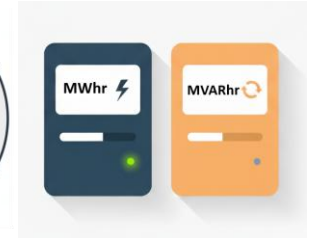
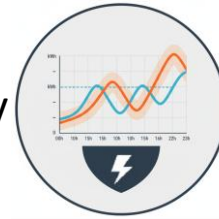
LÍMITE DE TIEMPO PARA EL OC





- Cada agente del MEM declara la demanda de su punto de retiro.

- Pronóstico de la demanda de energía horaria (activa y reactiva) en MWh y MVARh.



- Se declara para la programación semanal y se actualiza en las declaraciones para la programación diaria.



GENERADORES CONVENCIONALES

- Declaran su disponibilidad horaria (MW).
- Declaran la causa de indisponibilidad.

PARQUES RENOVABLES (ERV)

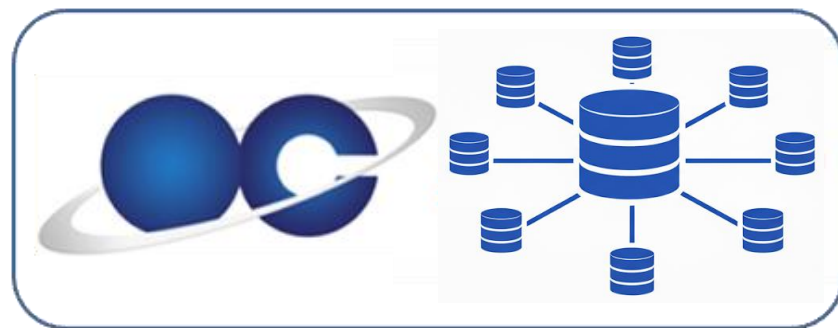
- Declaran capacidad disponible (MW).
- Declaran su pronóstico de producción de energía (MWh).
- Declaran la causa de indisponibilidad.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO (SAEB)

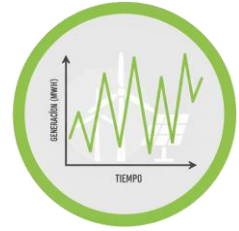
- Declaran la potencia disponible de regulación (MW).
- Declaran la causa de indisponibilidad.



Planilla



- En la programación de corto plazo se utiliza un pronóstico centralizado de producción de generación renovable variable (ERV).
- Este pronóstico centralizado es elaborado y provisto por el suplidor externo energy & meteo systems.



¿POR QUÉ PRONOSTICAR LA ERV EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS?



Penetración: aproximadamente el 28% de la capacidad instalada del sistema.

Pero puede representar mas del 40% de la generación del sistema durante un periodo de alta penetración de ERV.



Pronosticar la ERV permite planificar y operar el sistema eléctrico de manera segura, eficiente y al menor costo, considerando su **alta variabilidad** e impacto en el sistema.

¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO?

CENTRALES ERV DISPONIBILIDAD Y PRONÓSTICO PROPIO

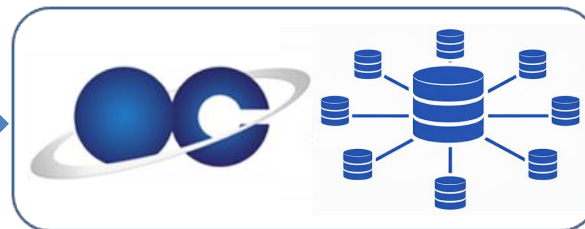


- 1 archivo al día con resolución horaria.

MEDICIONES REGISTRADAS EN EL SCADA



- 1 archivo cada 15 min.
- 96 archivos al día.

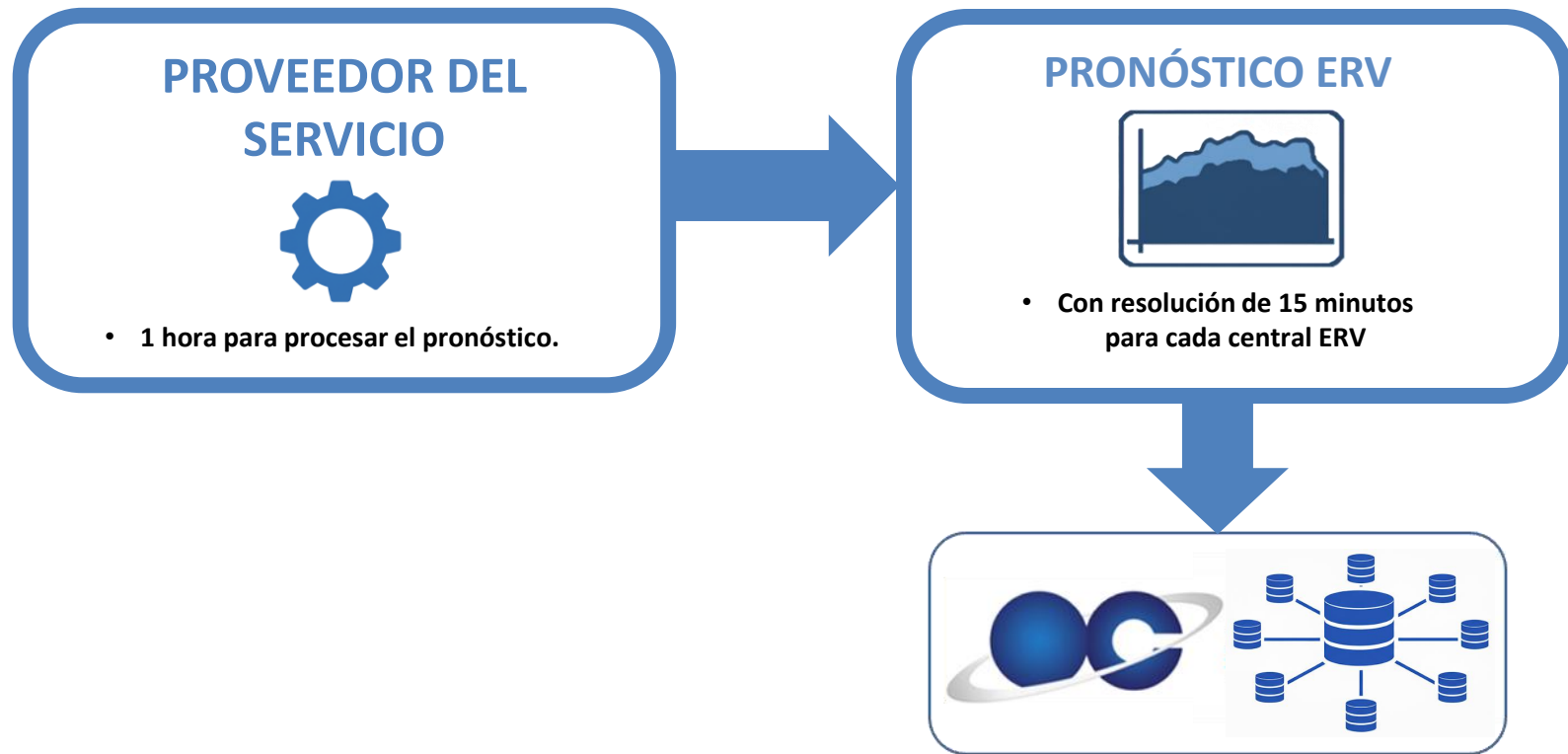


PROVEEDOR DEL SERVICIO

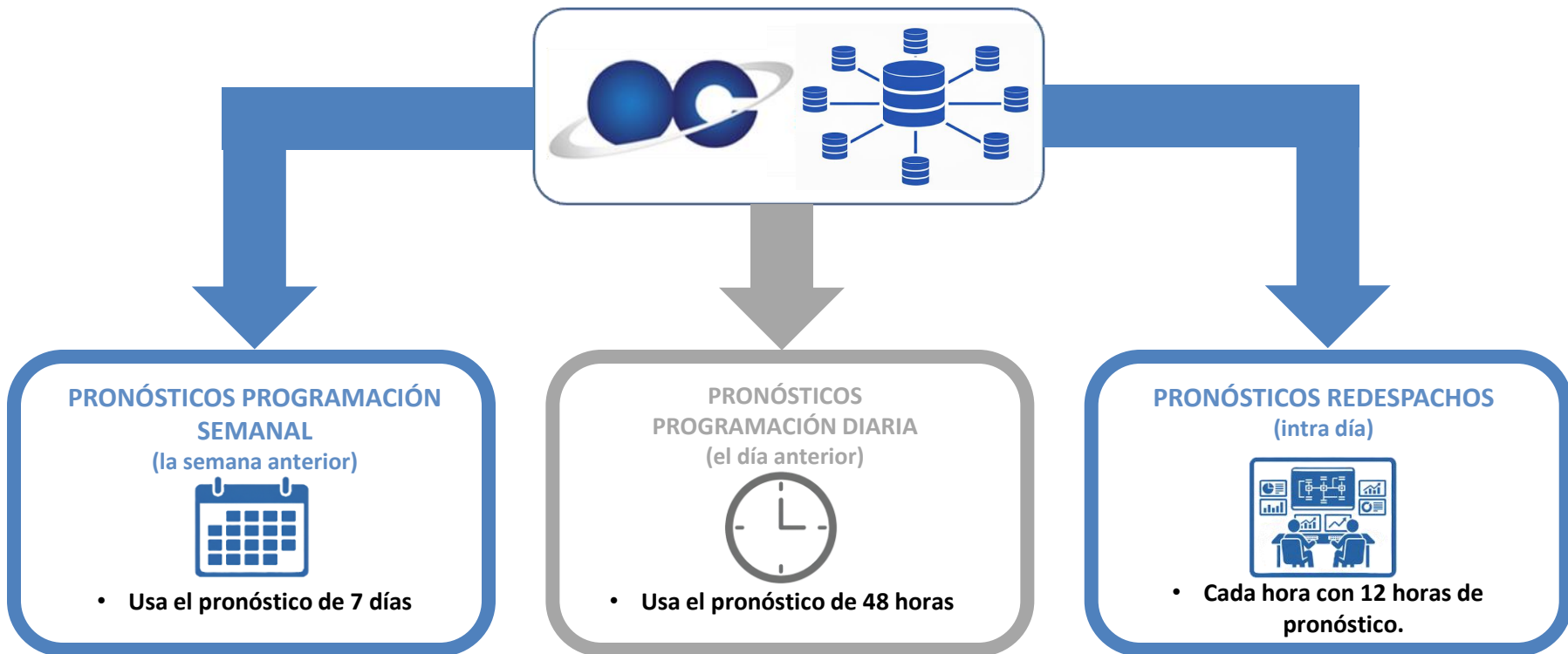


- 1 hora para procesar el pronóstico.

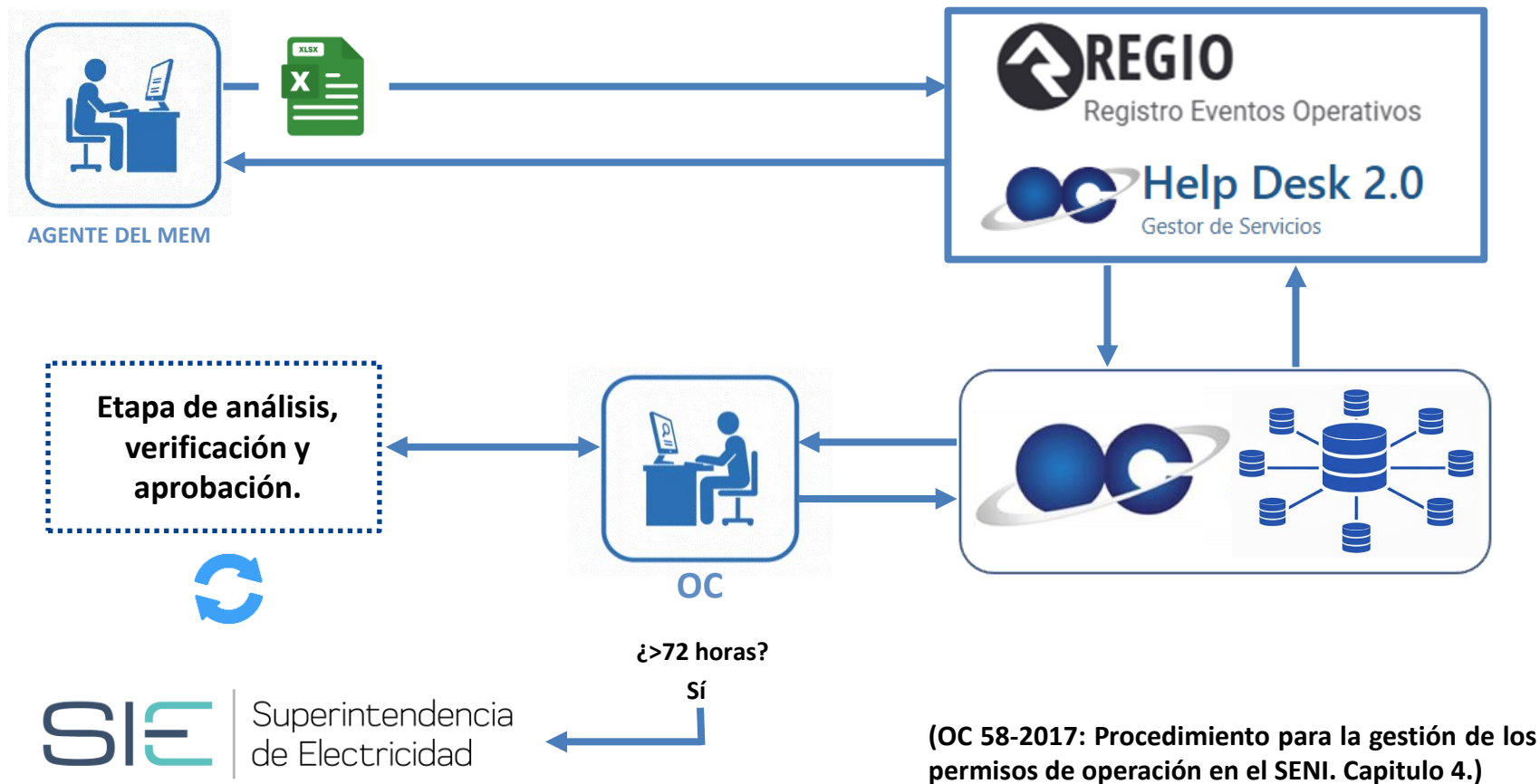
¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO?



¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO?



SOLICITUDES DE PRUEBA DE GENERACIÓN



El Programa Diario de Operación debe incluir la configuración del Sistema de Transmisión.

(RALGE 125-01, Art. 180)

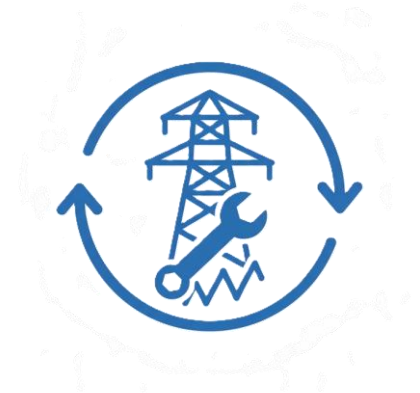
La Empresa de Transmisión y las Empresas de Generación entregarán al OC el estado y características topológicas del Sistema de Transmisión.

(RALGE 125-01, Art. 180)



MANTENIMIENTOS DE LA RED DE TRANSMISIÓN

- Mantenimientos de transmisión aprobados en el programa de mantenimiento de redes.
- Mantenimientos fuera del programa de mantemientos de redes que hayan sido aprobados.
- **¡IMPORTANTE!** En caso de cancelación de un mantenimiento previamente aprobado, el agente solicitante deberá notificarlo al OC.

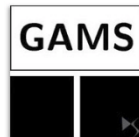


ENTRADAS

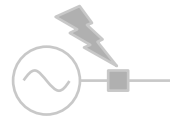
- ✓ Disponibilidad de generación.
- ✓ Pronóstico de energía renovable
- ✓ Demanda P y Q.
- ✓ Mantenimientos de Red.
- ✓ Costos variables de producción.
- ✓ Pruebas de centrales.
- ✓ Características técnicas de centrales.
- ✓ Configuración del sistema de transmisión.

ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES

- ✓ Optimización del despacho de centrales.
- ✓ Realización de análisis eléctrico.

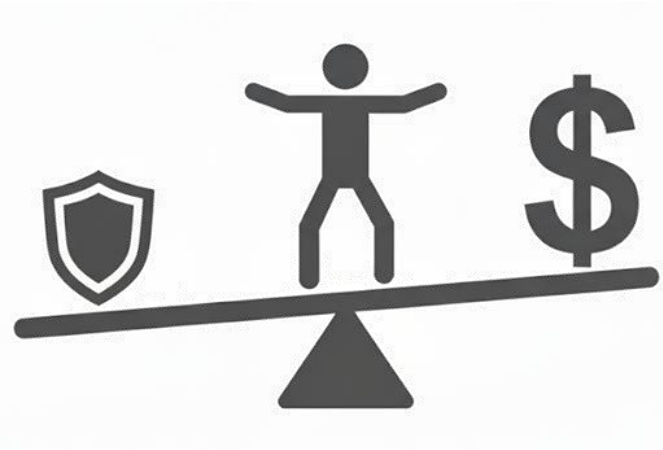


CRITERIOS DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN





CRITERIOS ECONÓMICOS



– Art. 178 RALGE 125-01:

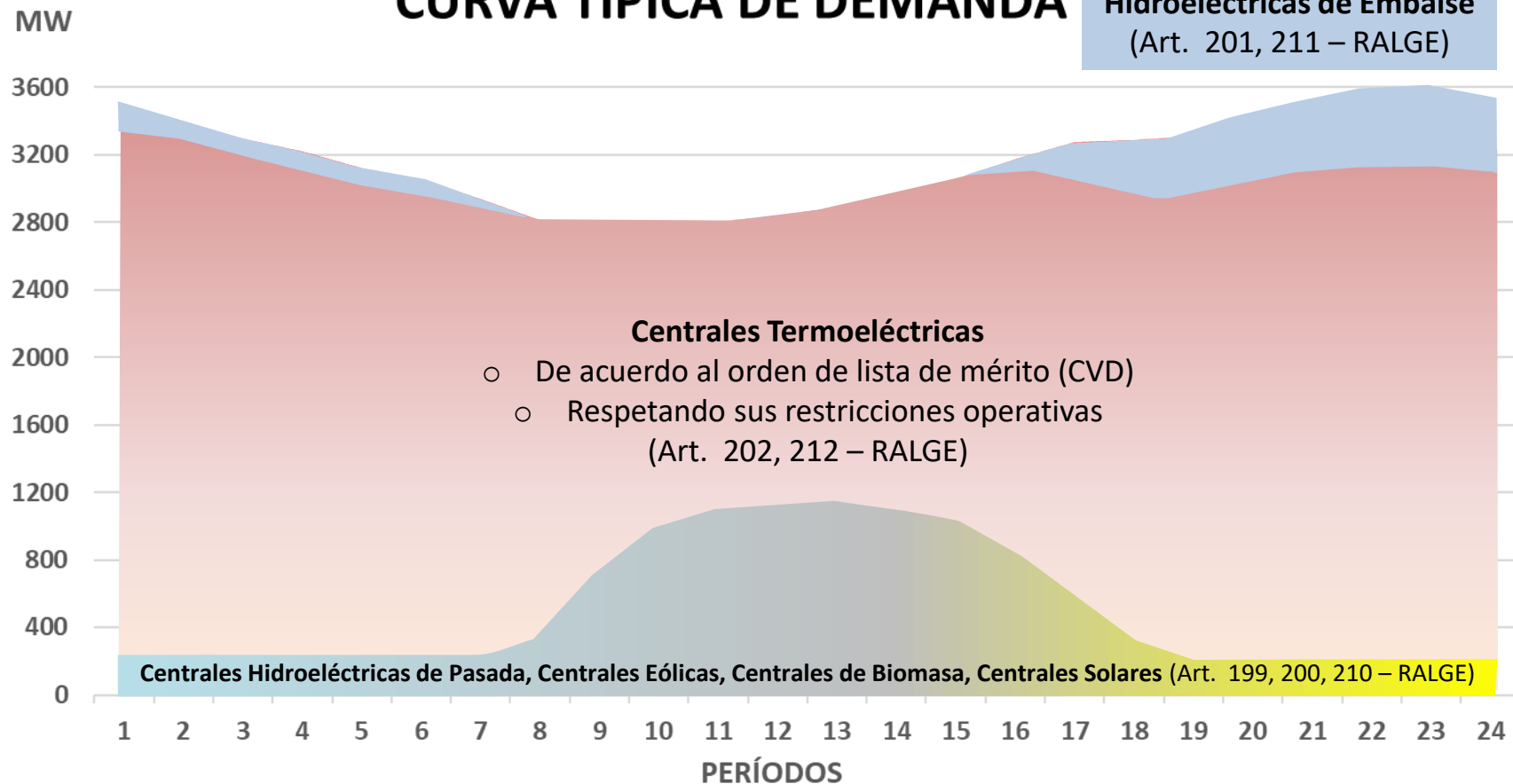
- La programación de corto plazo deberá **garantizar la operación confiable** y de **mínimo costo económico**, que lleve a **minimizar los costos de operación** para el conjunto de las instalaciones de generación y transmisión, con independencia de la propiedad de sus instalaciones y de los contratos de suministro.

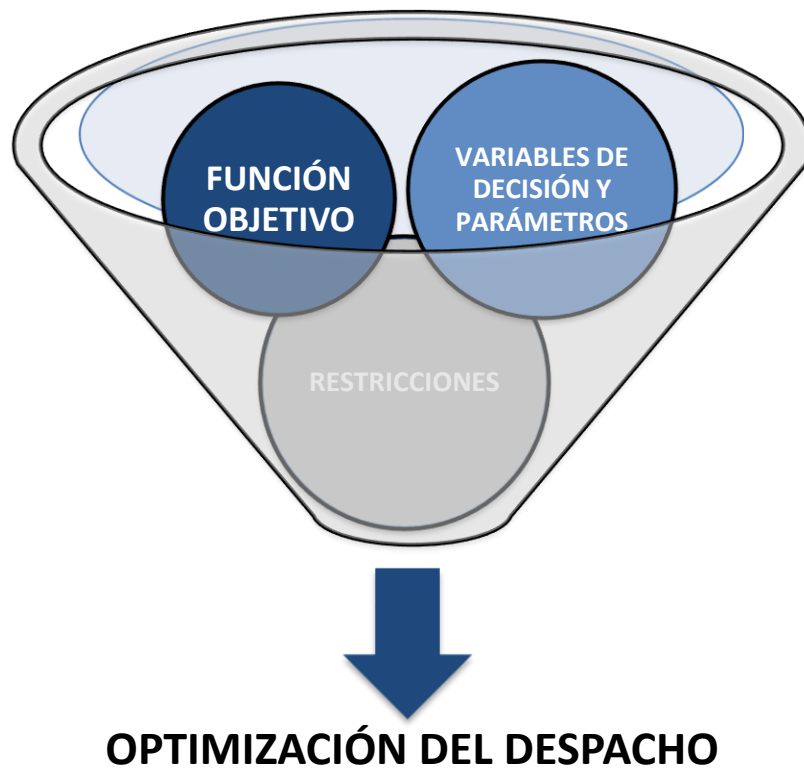
– El despacho de las centrales de generación de acuerdo a:

1. La prioridad a las centrales renovables e hidroeléctricas de pasada (art. 112 LGE 125-01 y art.119, 200 y 210 RALGE 125-01).
2. El despacho las hidroeléctricas con embalse en la horas de mayor demanda (art. 201 y 211 RALGE 125-01).
3. El despacho de las termoeléctricas de menor a mayor CVD, hasta completar la demanda, minimizando la energía no suministrada y respetando las restricciones operativas de las unidades y del Sistema de Transmisión (art. 202 y 212 RALGE 125-01).

CURVA TÍPICA DE DEMANDA

Hidroeléctricas de Embalse
(Art. 201, 211 – RALGE)







CRITERIOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD



Límite máximo ante contingencia N-1

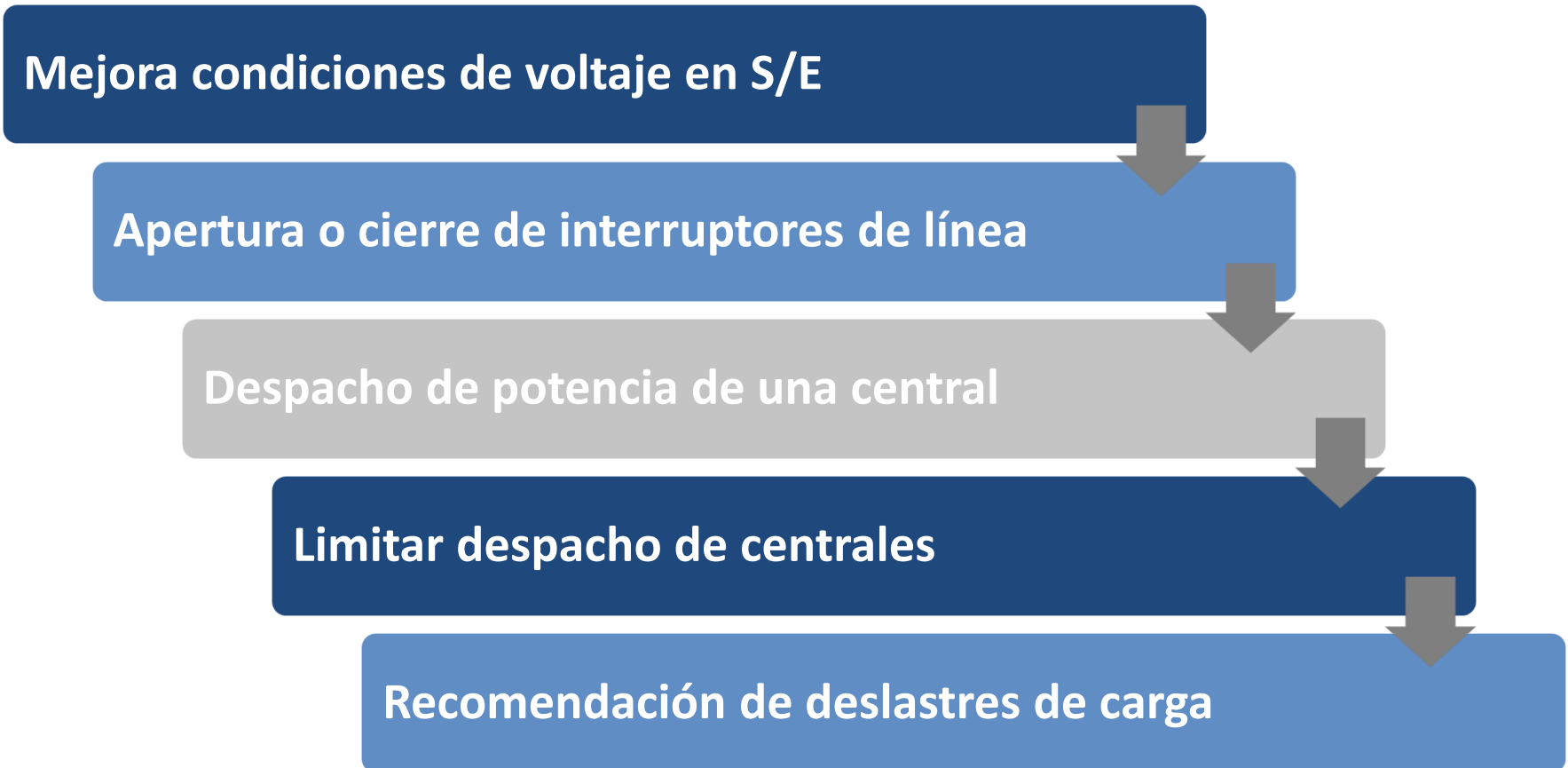


Artículo 156, RALGE 125-01



SIE-039-2013-MEM

Mejora condiciones de voltaje en S/E



```
graph TD; A[Mejora condiciones de voltaje en S/E] --> B[Apertura o cierre de interruptores de línea]; B --> C[Despacho de potencia de una central]; C --> D[Limitar despacho de centrales]; D --> E[Recomendación de deslastres de carga];
```

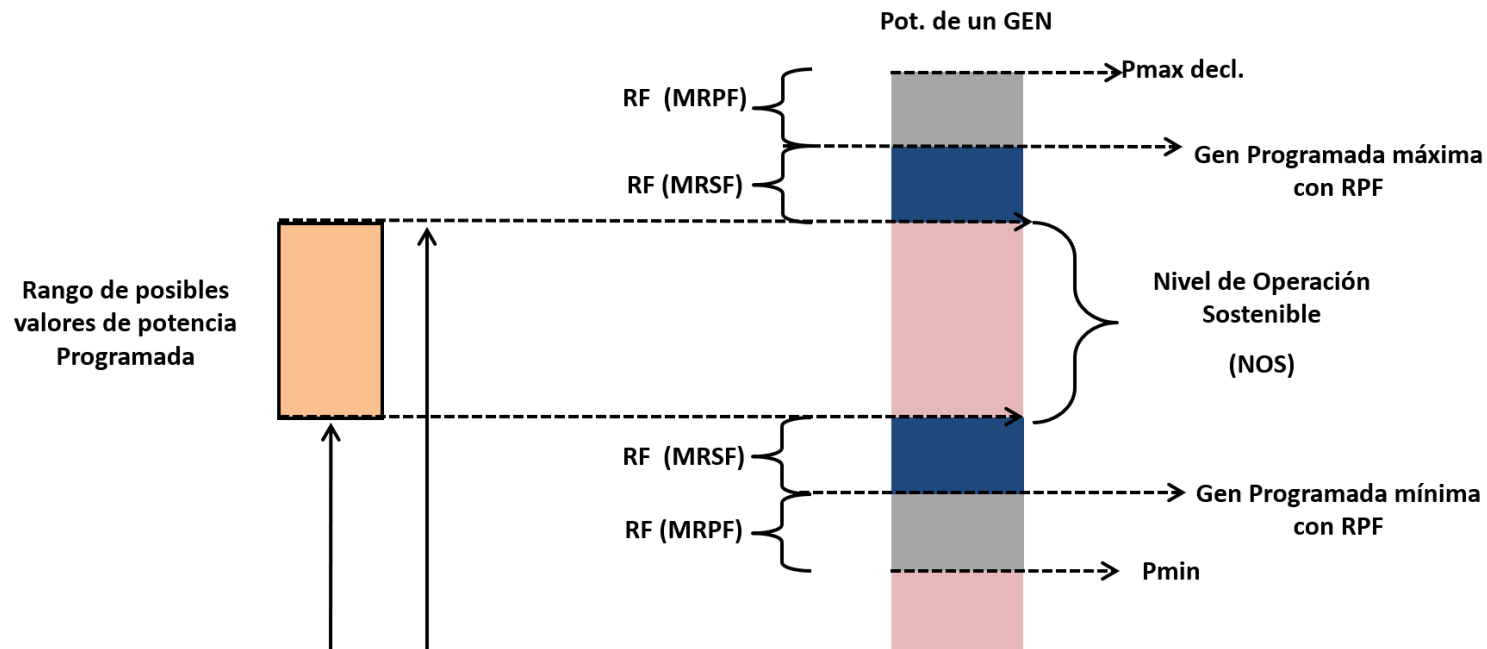
Apertura o cierre de interruptores de línea

Despacho de potencia de una central

Limitar despacho de centrales

Recomendación de deslastres de carga

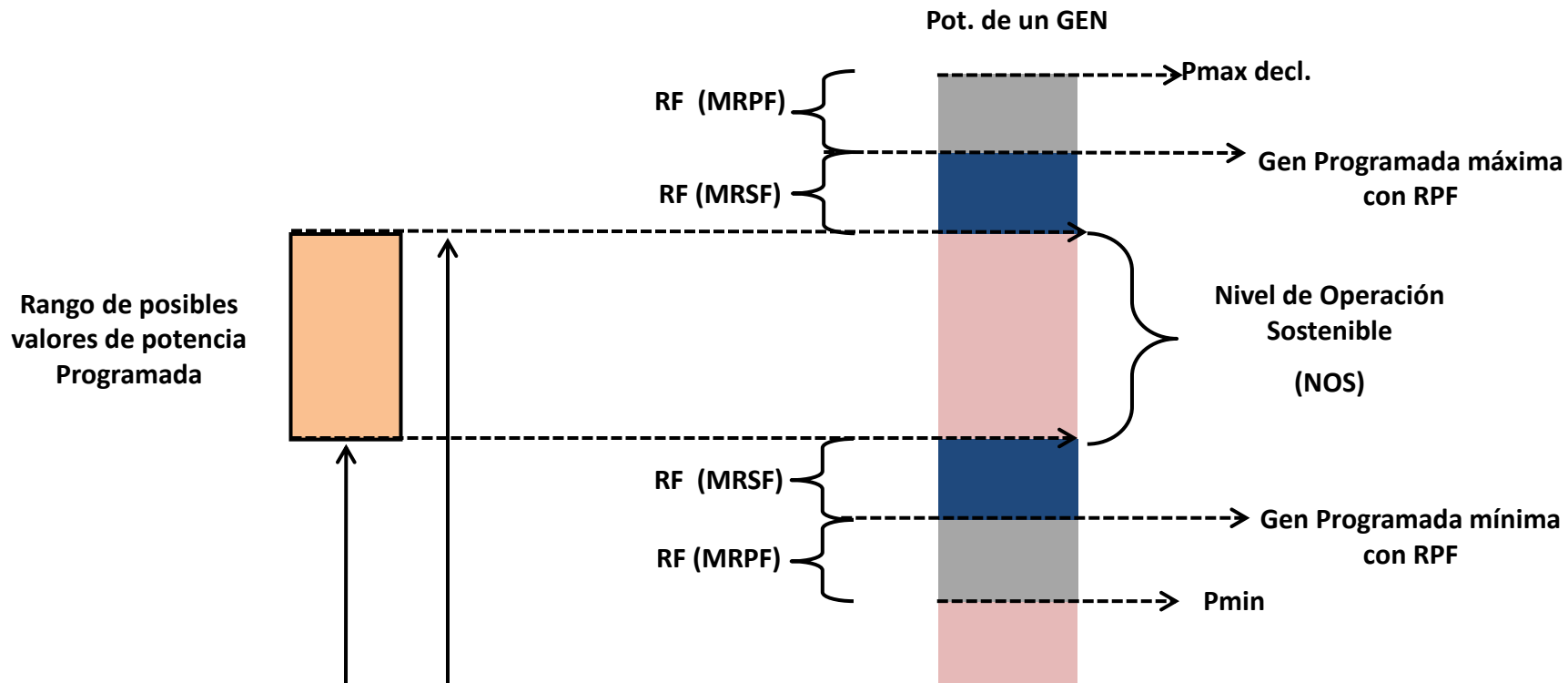
RESERVA DE REGULACIÓN DE FRECUENCIA



– **Art. 203 y 205, RALGE: Debe de existir una reserva operativa para regular frecuencia:**

- Regulación primaria de un 3% a 5%.
- Regulación secundaria de un 3% a 5%.

PROVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE LA RESERVA DE REGULACIÓN DE FRECUENCIA



ACCIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE LA RPF EN LA PROGRAMACIÓN

Asignar al menos el 3% de la disponibilidad de cada central habilitada programada.

En caso de que la central no pueda cubrir su margen obligatorio.

Asignación por acuerdos de cobertura dentro de la misma empresa

Si persiste la insuficiencia de cobertura de RPF de la central en cuestión.

Asignación por acuerdos de cobertura entre empresas

Si persiste la insuficiencia de cobertura de RPF

Asignación por lista de mérito del factor "A".

Si persiste la insuficiencia de cobertura de RPF

Despacho forzado por RPF

- Para la asignación de la Regulación Secundaria de Frecuencia (RSF) en la programación del despacho, se prioriza a aquellas centrales de generación habilitadas para recibir comandos desde el Control Automático de Generación (AGC) del Centro de Control de Energía (CCE).

Reducción de la generación de centrales termoeléctricas,
en atención a los artículos 202 y 212 del RALGE.

Si se requiere limitar
generación adicional.

Desplazamiento en el despacho de centrales
hidroeléctricas de embalse a otros bloques horarios.

Si es necesario aplicar limitaciones
adicionales a la generación.

Limitación de las centrales hidroeléctricas de
pasada hasta su mínimo técnico.

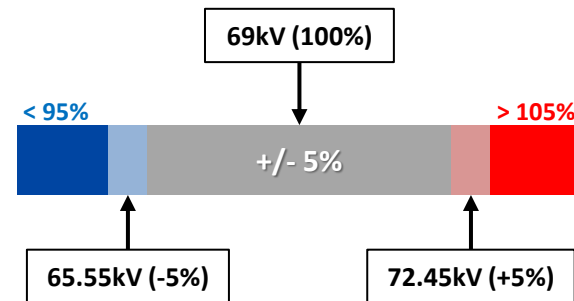
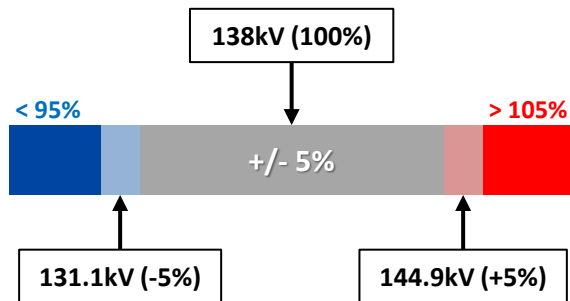
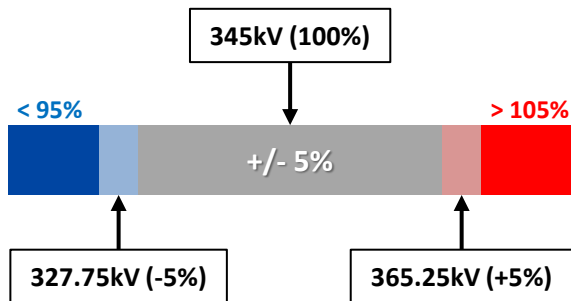
Si se requiere mayor reducción
de generación para mantener la
seguridad del sistema.

Se limitan las centrales del régimen especial.

– CALIDAD DE Tensión

“La operación del SENI deberá mantener niveles de tensión resultantes, en las distintas subestaciones, dentro de un rango de más o menos cinco por ciento ($\pm 5\%$) en torno a la tensión nominal...”

(Art. 149, RALGE)



Generación reactiva ≤ 90 % de su límite (art. 151 del RALGE 125-01)

Identificar niveles voltajes adversos

- ✓ Mayor al 5%
- ✓ Menor al 5%

Ajustes en la consigna de tensión nodos piloto (aumento o disminución)

Ajustes de tensión a generadores no asociados a nodos pilotos

Apertura o cierre de bancos de capacitores

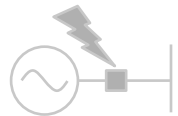
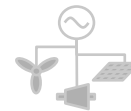
Movimientos en la posición del tap de los autotransformadores

Cambios topológicos

Despacho forzado por Tensión

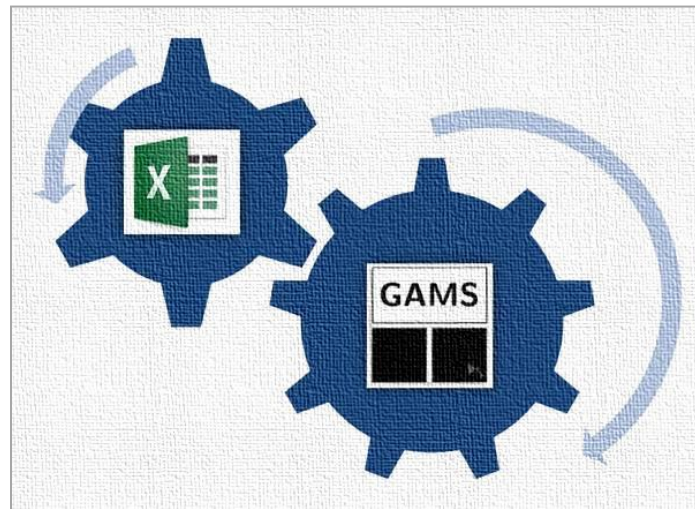
Deslastrar carga

MODOM



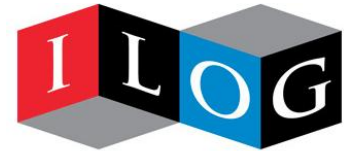
¿QUÉ ES EL MODOM?

- El **Modelo de Operación Dominicano** es un modelo de optimización del despacho de corto plazo generación y red, que determina las variables de funcionamiento que definen la operación del SENI minimizando los costes variables de operación para el alcance de un periodo temporal definido. El modelo determina las decisiones binarias de asignación de los grupos de generación, así como sus producciones y los flujos de potencia a través de la red.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODOM

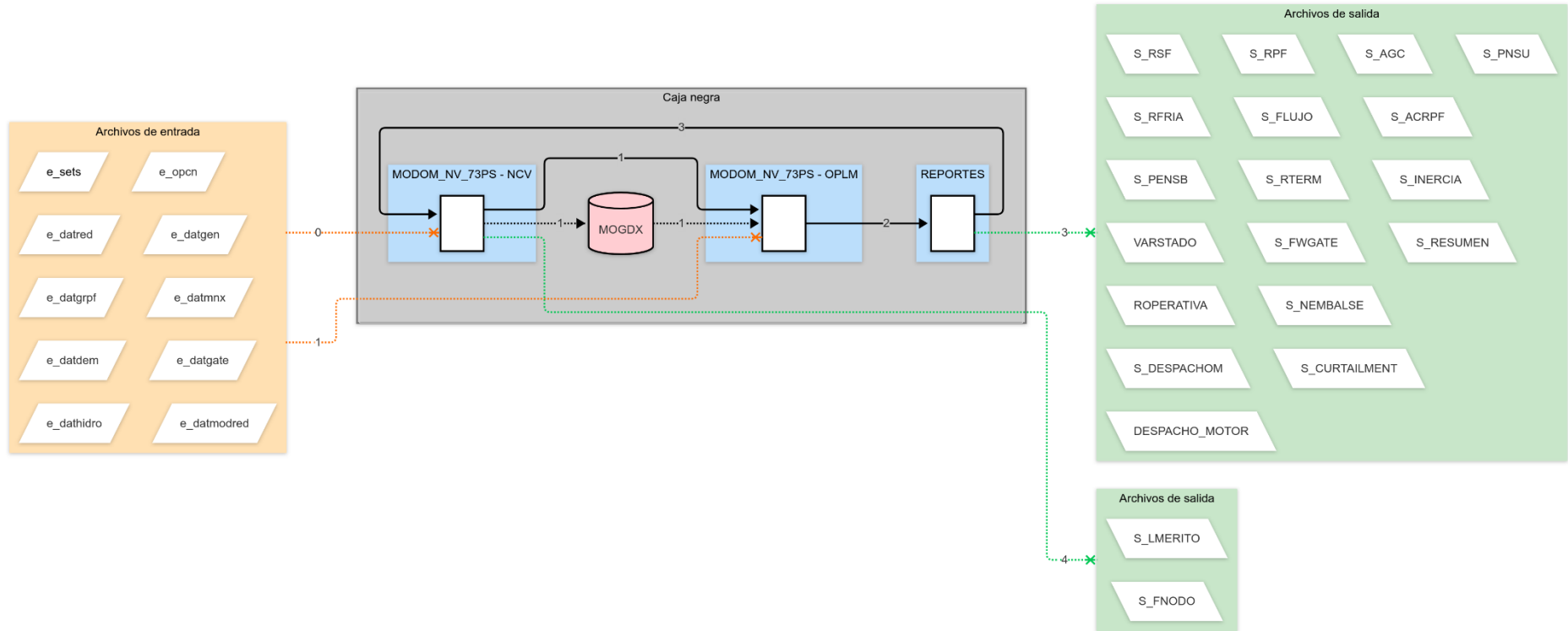
- Fue desarrollado utilizando el lenguaje de programación matemática **GAMS** (General Algebraic Modeling System), empleado en la creación y solución de problemas de optimización.
- El modelo utiliza además el CPLEX como optimizador para problemas LP (Programación Lineal) y MIP (Programación Lineal Entera Mixta). También se ha adicionado DICOPT para problemas MINLP (Programación No Lineal Entera Mixta) y CONOPT para problemas NLP (Programación No Lineal). Esto permite realizar nuevas consideraciones al modelo y adaptarlo según las necesidades del sistema.



Resumen Estadístico

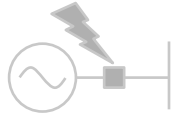
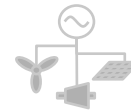


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODOM

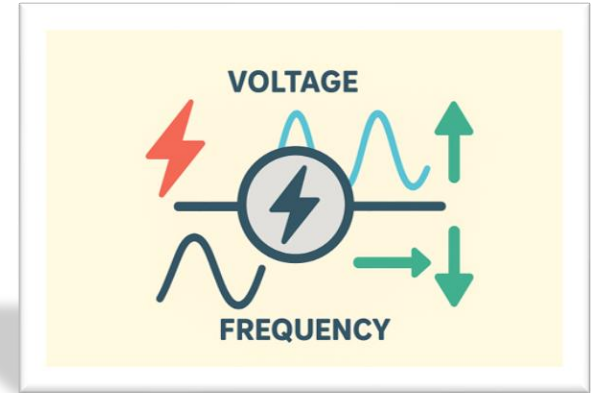
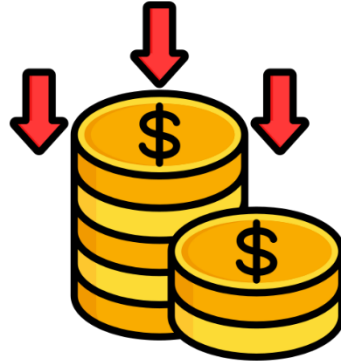


- **Conjuntos - Los Elementos del Sistema:** Definen los componentes físicos y temporales sobre los cuales opera el modelo.
- **Parámetros - La Información Conocida:** Representan toda la información técnica y económica que alimenta al modelo.
- **Variables - Las Decisiones a Optimizar:** Son las incógnitas que el modelo debe determinar para operar el sistema de manera óptima
- **Función Objetivo - El Criterio de Optimización del Sistema:** La función objetivo define qué significa el "mejor" despacho y busca minimizar el costo total de operación del sistema.
- **Restricciones - Las Reglas del Sistema:** Las restricciones matemáticas representan las leyes físicas y límites operativos que deben respetarse.

FUNCIÓN OBJETIVO



Minimizar el costo total de generación



FUNCIÓN OBJETIVO

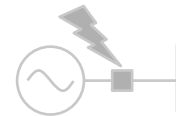
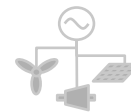
La función objetivo del modelo busca **minimizar el costo total** de operación del sistema eléctrico mientras garantiza la **seguridad, confiabilidad y calidad** del suministro, estableciendo un balance óptimo entre múltiples objetivos en conflicto mediante una estructura de costos y penalizaciones jerarquizada.

Formulación Matemática

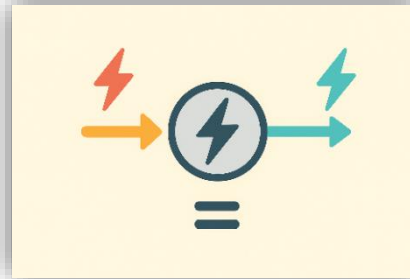
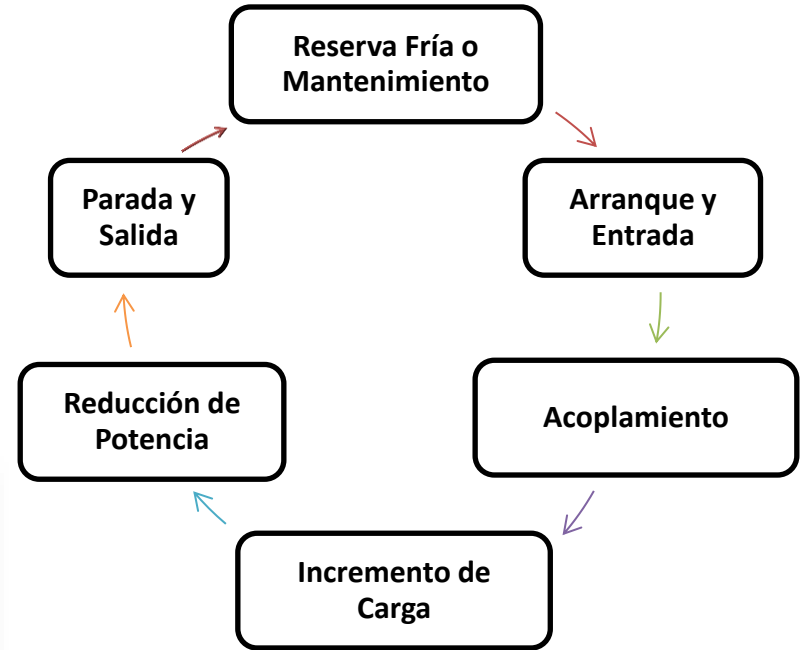
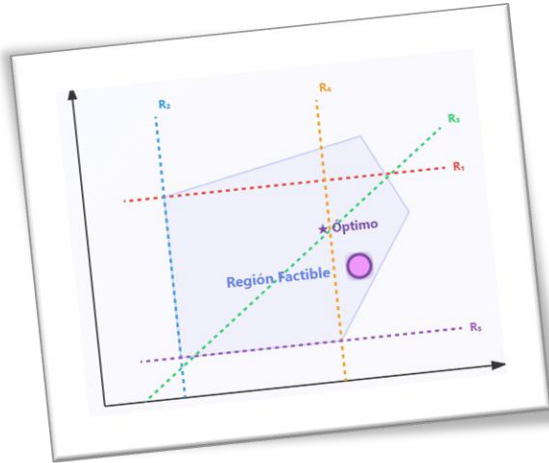
$$\begin{aligned} Z = & \underbrace{\sum_{n \in N} \sum_{g \in \mathcal{G}_{\text{térmico}}} CVP_g^{ef} \times P_{n,g}}_{\text{Costo generación térmica}} + \underbrace{CENS \sum_{n \in N} PNS_n^{\text{total}}}_{\text{Costo déficit}} + \underbrace{\sum_{n \in N} \sum_{e \in \mathcal{E}} CVER \times VERT_{n,e}}_{\text{Costo vertimientos}} \\ & + \underbrace{CVRRF \sum_{n \in N} \sum_{g \in \mathcal{G}_{\text{RSF}}} \xi_{n,g}^{RSF} + CVRRF \sum_{n \in N} \sum_{g \in \mathcal{G}_{\text{AGC}}} \xi_{n,g}^{AGC}}_{\text{Penalizaciones por reserva}} \\ & + \underbrace{\sum_{n \in N} \sum_{g \in \mathcal{G}_{\text{térmico}}} C_g^{ARR} \times u_{n,g}^{ARR} + \sum_{n \in N} \sum_{g \in \mathcal{G}_{\text{térmico}}} C_g^{PAR} \times u_{n,g}^{PAR}}_{\text{Costos de arranque/parada}} \end{aligned}$$

$$CVP_g^{ef} = \begin{cases} CVP_g, & \text{Versión NCV} \\ \frac{CVP_g}{FN_g^{PROM}}, & \text{Versión OPLM} \end{cases}$$

RESTRICCIONES



Sujeto a:



Restricciones de Compromiso de Unidades

Estas restricciones gobiernan las **transiciones de estado** permitidas para las unidades térmicas, asegurando que sigan secuencias operativas físicamente posibles.

Formulación Matemática - Estados Mutuamente Excluyentes

$$\underbrace{v_{n,g}^{\text{ACC}}}_{\text{Acoplada}} + \underbrace{u_{n,g}^{\text{ARR}} \cdot \mathbb{1}_{TARR_g \geq 1}}_{\text{Arrancando}} + \underbrace{u_{n,g}^{\text{PAR}} \cdot \mathbb{1}_{TPAR_g \geq 1}}_{\text{Parando}} + \underbrace{v_{n,g}^{\text{RFA}}}_{\text{Reserva Fría}} = 1$$

$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} \setminus \mathcal{G}_{\text{mantenimiento}}$$

Formulación Matemática - Transiciones de Estado Prohibidas

$$\text{Parada} \rightarrow \text{Acoplada: } u_{n-1,g}^{\text{PAR}} + v_{n,g}^{\text{ACC}} \leq 1$$

$$\text{Parada} \rightarrow \text{Arranque: } u_{n-1,g}^{\text{PAR}} + u_{n,g}^{\text{ARR}} \leq 1$$

$$\text{Reserva Fría} \rightarrow \text{Acoplada: } v_{n-1,g}^{\text{RFA}} + v_{n,g}^{\text{ACC}} \leq 1$$

$$\text{Acoplada} \rightarrow \text{Reserva Fría: } v_{n-1,g}^{\text{ACC}} + v_{n,g}^{\text{RFA}} \leq 1$$

$$\text{Arranque} \rightarrow \text{Reserva Fría: } u_{n-1,g}^{\text{ARR}} + v_{n,g}^{\text{RFA}} \leq 1$$

$$\text{Arranque} \rightarrow \text{Parada: } u_{n-1,g}^{\text{ARR}} + u_{n,g}^{\text{PAR}} \leq 1$$

$$\text{Arranques Múltiples: } u_{n-1,g}^{\text{ARR}} + u_{n,g}^{\text{ARR}} \leq 1$$

$$\text{Paradas Múltiples: } u_{n-1,g}^{\text{PAR}} + u_{n,g}^{\text{PAR}} \leq 1$$

$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{transitorio}}$$

$$\mathcal{G}_{\text{transitorio}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : TARR_g \geq 1 \vee TPAR_g \geq 1\}$$

Definición de Potencias Máxima y Mínima Variables

Estas restricciones modelan cómo los límites operativos de un generador varían dinámicamente durante los procesos transitorios de arranque y parada, capturando la incapacidad de las centrales térmicas para cambiar su estado de forma instantánea.

Formulación Matemática - Definición de Potencia Máxima Variable

$$\begin{aligned}
 PG_{n,g}^{\text{MAX}} = & \underbrace{v_{n,g}^{\text{ACC}} \cdot PMX_{n,g}}_{\text{Estado Estable}} + \underbrace{\frac{PMN_{n,g}}{TARR_g} \sum_{t \in \mathcal{T}_{ARR}} (n^* + TARR_g - t^*) \cdot u_{t,g}^{ARR}}_{\text{Rampa de Arranque}} \\
 & + \underbrace{\frac{PMN_{n,g}}{TPAR_g} \sum_{t \in \mathcal{T}_{PAR}} (t^* + TPAR_g - n^*) \cdot u_{t,g}^{PAR}}_{\text{Rampa de Parada}} \\
 \mathcal{T}_{ARR} = & \{t \in N : n^* \leq t^* < n^* + TARR_g\} \\
 \mathcal{T}_{PAR} = & \{t \in N : n^* - TPAR_g + 1 \leq t^* \leq n^*\} \\
 \forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{activo}}
 \end{aligned}$$

Formulación Matemática - Definición de Potencia Mínima Variable

$$\begin{aligned}
 PG_{n,g}^{\text{MIN}} = & \underbrace{v_{n,g}^{\text{ACC}} \cdot PMN_{n,g}}_{\text{Estado Estable}} + \underbrace{\frac{PMN_{n,g}}{TARR_g} \sum_{t \in \mathcal{T}_{ARR}} (n^* + TARR_g - t^*) \cdot u_{t,g}^{ARR}}_{\text{Rampa de Arranque}} \\
 & + \underbrace{\frac{PMN_{n,g}}{TPAR_g} \sum_{t \in \mathcal{T}_{PAR}} (t^* + TPAR_g - n^*) \cdot u_{t,g}^{PAR}}_{\text{Rampa de Parada}} \\
 \mathcal{T}_{ARR} = & \{t \in N : n^* \leq t^* < n^* + TARR_g\} \\
 \mathcal{T}_{PAR} = & \{t \in N : n^* - TPAR_g + 1 \leq t^* \leq n^*\} \\
 \forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{activo}}
 \end{aligned}$$

Restricciones de Límites de Generación

Estas restricciones definen los límites operativos mínimo y máximo para cada generador, considerando no solo su capacidad física, sino también las reservas que debe mantener.

Formulación Matemática - Límite Superior de Generación

$$P_{n,g} \leq \underbrace{PG_{n,g}^{\text{MAX}}}_{\text{Límite Físico}} - \underbrace{MR_{n,g}^{\text{AGC}} - MR_{n,g}^{\text{RSF}}}_{\text{RSF}} - \underbrace{(MR_{n,g}^{\text{RPF}} - SAE_{g,n}) \cdot v_{n,g}^{\text{ACC}}}_{\text{RPF}}$$
$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{activo}}$$

Formulación Matemática - Límite Inferior de Generación (Centrales Regulares)

$$P_{n,g} \geq \underbrace{PG_{n,g}^{\text{MIN}}}_{\text{Mínimo Técnico}} + \underbrace{MR_{n,g}^{\text{AGC}} + MR_{n,g}^{\text{RSF}} + HSF_{g,n} \cdot v_{n,g}^{\text{ACC}}}_{\text{RSF}} + \underbrace{(MR_{n,g}^{\text{RPF}} - SAE_{g,n}) \cdot v_{n,g}^{\text{ACC}}}_{\text{RPF}}$$

$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{regular}}$$

Formulación Matemática - Límite Inferior de Generación (Autoproductores)

$$P_{n,g} \geq \underbrace{PFP_{g,n}}_{\text{Potencia Forzada Parcial}} + \underbrace{MR_{n,g}^{\text{AGC}} + MR_{n,g}^{\text{RSF}} + HSF_{g,n} \cdot v_{n,g}^{\text{ACC}}}_{\text{RSF}} + \underbrace{(MR_{n,g}^{\text{RPF}} - SAE_{g,n}) \cdot v_{n,g}^{\text{ACC}}}_{\text{RPF}}$$

$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{autoproductor}}$$

Restricciones de Reserva del Sistema

Estas restricciones garantizan que el sistema mantenga capacidad de **generación adicional** disponible para responder ante las desviaciones de generación-demanda.

Formulación Matemática - Reserva de Regulación Primaria de Frecuencia

$$\underbrace{\sum_{g \in \mathcal{G}_{\text{RPF}}} MR_{n,g}^{\text{RPF}} + \xi_{n,g}^{\text{RPF}}}_{\text{Márgenes + Holgura}} \geq \underbrace{RRPF_n \cdot \sum_{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}}} P_{n,g}}_{\text{Porcentaje de generación total}} \quad \forall n \in N : RRPF_n > 0$$

Formulación Matemática - Reserva de Regulación Secundaria de Frecuencia

$$\underbrace{\sum_{g \in \mathcal{G}_{\text{RSF}}} \left(MR_{n,g}^{\text{RSF}} + HSF_{g,n} \cdot v_{n,g}^{\text{ACC}} + \xi_{n,g}^{\text{RSF}} \right) + \sum_{g \in \mathcal{G}_{\text{AGC}}} MR_{n,g}^{\text{AGC}}}_{\text{Total reserva secundaria}} = \underbrace{RRSF_n \cdot \sum_{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}}} P_{n,g}}_{\text{Requisito del sistema}} \quad \forall n \in N : RRSF_n > 0$$

Formulación Matemática - Límites de Margen por Central (Centrales Regulares)

$$MR_{n,g}^{RSF} \leq \underbrace{\text{Min} (MTSF_{g,n}, MRSFU_g \cdot UND_{g,n}, MRSF_g) \cdot v_{n,g}^{ACC} \cdot DRS_{g,n}}_{\text{Límite técnico}} - \underbrace{MR_{n,g}^{AGC}}_{\text{Margen AGC}}$$

Formulación Matemática - Límites de Margen por Central (Autoprodutores)

$$MR_{n,g}^{RSF} \leq \underbrace{\text{Mín} \left(\frac{MX_{g,n} - (PFP_{g,n} + 2MR_{n,g}^{RPF})}{2}, MRSF_g \right) \cdot DRS_{g,n}}_{\text{Rango disponible}} - MR_{n,g}^{AGC}$$

Formulación Matemática - Reserva de AGC

$$\underbrace{\sum_{g \in \mathcal{G}_{AGC}} (MR_{n,g}^{AGC} + \xi_{n,g}^{AGC})}_{\text{Capacidad AGC + Holgura}} \geq \underbrace{RRSF_n \cdot \sum_{g \in \mathcal{G}_{activo}} P_{n,g}}_{\text{Porcentaje de generación}} \quad \forall n \in N : RRSF_n > 0$$

Formulación Matemática - Límite de Margen AGC por Central

$$MR_{n,g}^{AGC} \leq \underbrace{AGC_{g,n}}_{\text{Capacidad certificada}} \quad \forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{AGC}$$

Restricciones de Rampas de Generación

Estas restricciones limitan la **velocidad de cambio** de la potencia generada entre períodos consecutivos, reflejando esta incapacidad física de las centrales térmicas.

Formulación Matemática - Límite de Rampa de Subida

$$\underbrace{P_{n+1,g} - P_{n,g}}_{\text{Incremento de potencia}} \leq \underbrace{RS_g \cdot v_{n,g}^{\text{ACCS}}}_{\text{Límite de rampa activa}}$$

$$\forall n \in N_{\text{interior}}, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{rampa-subida}}$$

$$N_{\text{interior}} = \{n \in N : n^* > 1\}$$

$$\mathcal{G}_{\text{rampa-subida}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : RS_g > 0\}$$

Formulación Matemática - Límite de Rampa de Bajada

$$\underbrace{P_{n-1,g} - P_{n,g}}_{\text{Reducción de potencia}} \leq \underbrace{RB_g \cdot v_{n,g}^{\text{ACCB}}}_{\text{Límite de rampa activa}} \quad \forall n \in N_{\text{interior}}, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{rampa-bajada}}$$

$$\mathcal{G}_{\text{rampa-bajada}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : RB_g > 0\}$$

Formulación Matemática - Exclusividad de Dirección de Rampa

$$\underbrace{v_{n,g}^{\text{ACCS}} + v_{n,g}^{\text{ACCB}}}_{\text{Suma de direcciones}} \leq 1 \quad \forall n \in N_{\text{interior}}, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{con-rampa}}$$

$$\mathcal{G}_{\text{con-rampa}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : RS_g > 0 \vee RB_g > 0\}$$

Restricción de Tiempo Mínimo de Arranque

Esta restricción garantiza que, una vez iniciado el arranque de una unidad térmica, este proceso se mantenga de forma **ininterrumpida** durante todo el tiempo mínimo requerido.

Formulación Matemática

$$\underbrace{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{ventana}}} u_{t,g}^{\text{ARR2}}}_{\text{Arranques en la ventana}} = \underbrace{TARR_g \cdot u_{n,g}^{\text{ARR}}}_{\text{Duración total requerida}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{TARR_g-1} (TARR_g - k) \cdot (u_{n-k,g}^{\text{ARR}} + u_{n+k,g}^{\text{ARR}})}_{\text{Ajuste por condiciones de borde}}$$

$$\mathcal{T}_{\text{ventana}} = \{t \in N : n^* - TARR_g + 1 \leq t^* \leq n^*\}$$

$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{arrancable}}$$

$$\mathcal{G}_{\text{arrancable}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : TARR_g \geq 1\}$$

Restricción de Tiempo Mínimo de Parada

Esta restricción garantiza que, una vez iniciada la parada de una unidad térmica, este proceso se mantenga de forma **ininterrumpida** durante todo el tiempo mínimo requerido.

Formulación Matemática

$$\underbrace{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{ventana}}} u_{t,g}^{\text{PAR2}}}_{\text{Paradas en la ventana}} = \underbrace{TPAR_g \cdot u_{n,g}^{\text{PAR}}}_{\text{Duración total requerida}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{TPAR_g} (TPAR_g - k) \cdot (u_{n-k,g}^{\text{PAR}} + u_{n+k,g}^{\text{PAR}})}_{\text{Ajuste por condiciones de borde}}$$

$$\mathcal{T}_{\text{ventana}} = \{t \in N : n^* \leq t^* < n^* + TPAR_g\}$$

$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{parable}}$$

$$\mathcal{G}_{\text{arrancable}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : TPAR_g \geq 1\}$$

Restricciones de Tiempo Entre Parada y Arranque

Estas restricciones gobiernan el **tiempo de permanencia en reserva fría** entre el final de una parada y el inicio de un nuevo arranque.

Formulación Matemática - Tiempo Mínimo en Reserva Fría

$$\underbrace{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\min}} v_{t,g}^{\text{RFA}}}_{\text{Tiempo en reserva fría}} \geq \underbrace{(TMPA_g + TPAR_g + TARR_g - 1) \cdot u_{n,g}^{\text{PAR}}}_{\text{Duración mínima requerida}}$$

$$\mathcal{T}_{\min} = \{t \in N : n^* < t^* \leq n^* + TMPA_g + TPAR_g + TARR_g - 1\}$$

$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{enfriamiento}}$$

$$\mathcal{G}_{\text{enfriamiento}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : TMPA_g > 0\}$$

Formulación Matemática - Tiempo Máximo en Reserva Fría

$$\underbrace{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\max}} v_{t,g}^{\text{RFA}}}_{\text{Tiempo en reserva fría}} \leq \underbrace{TMXPA_g + TPAR_g + TARR_g - 2}_{\text{Límite máximo permitido}}$$

$$\mathcal{T}_{\max} = \{t \in N : n^* < t^* \leq n^* + TMXPA_g + TPAR_g + TARR_g\}$$

$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{rearranque}}$$

$$\mathcal{G}_{\text{rearranque}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : TMXPA_g > 0\}$$

Restricción de Arranques Consecutivos

Esta restricción evita que una unidad térmica realice **múltiples arranques consecutivos** dentro de un período de tiempo demasiado corto, cumpliendo con las especificaciones de ciclado excesivo.

Formulación Matemática

$$\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{ventana}}} u_{t,g}^{\text{ARR}} \leq 1$$

$$\mathcal{T}_{\text{ventana}} = \{t \in N : n^* \leq t^* < n^* + TARR_g\}$$

$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{arrancable}}$$

$$\mathcal{G}_{\text{arrancable}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : TARR_g \geq 1\}$$

Restricción de Número Máximo de Arranques

Esta restricción limita el **número total de arranques** que una unidad puede realizar durante todo el horizonte de planificación, cumpliendo con las especificaciones del fabricante.

Formulación Matemática

$$\underbrace{\sum_{n \in N} u_{n,g}^{\text{ARR}}}_{\text{Total de arranques}} \leq \underbrace{NAMX_g}_{\text{Límite máximo}}$$

$$\forall g \in \mathcal{G}_{\text{ciclable}}$$

$$\mathcal{G}_{\text{ciclable}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : NAMX_g \geq 1\}$$

Restricción de Enclavamiento de Generadores

Esta restricción modela **limitaciones físicas compartidas** que impiden que ciertos pares de generadores operen simultáneamente.

Formulación Matemática

$$\underbrace{ENCLAV_{g,g'}}_{\text{Relación de enclavamiento}} \cdot \left(\underbrace{v_{n,g}^{\text{ACC}} + v_{n,g'}^{\text{ACC}}}_{\text{Suma de estados operativos}} \right) \leq 1$$

$$\forall (g, g') \in \mathcal{P}_{\text{enclavado}}, \forall n \in N$$

$$\mathcal{P}_{\text{enclavado}} = \{(g, g') \in \mathcal{G}_{\text{activo}} \times \mathcal{G}_{\text{activo}} : ENCLAV_{g,g'} > 0\}$$

Restricciones de Flujo de Potencia

Estas restricciones modelan el flujo de energía a través de la red de transmisión usando la **aproximación lineal** (Flujo DC).

Formulación Matemática - Ley de Flujo de Potencia

$$\underbrace{F_{\ell,n}}_{\text{Flujo}} = \frac{S^{\text{BASE}}}{\underbrace{X_{\ell}}_{\text{Constante}}} \cdot \underbrace{(\theta_{ni,n} - \theta_{nf,n})}_{\text{Diferencia angular}}$$

$$\forall n \in N, \forall \ell \in \mathcal{L}$$

Formulación Matemática - Límites Térmicos de Líneas

$$\underbrace{-FLJMAX_{\ell}}_{\text{Límite inferior}} \leq F_{\ell,n} \leq \underbrace{FLJMAX_{\ell}}_{\text{Límite superior}}$$

$$\forall n \in N, \forall \ell \in \mathcal{L}$$

Formulación Matemática - Restricciones de Flowgate

$$\underbrace{\sum_{\ell \in \mathcal{L}_{fg}} F_{\ell,n} \cdot FGATE_{\ell,fg}}_{\text{Flujo total en corredor}} \leq \underbrace{FLGTMAX_{fg,n} + \epsilon}_{\text{Límite técnico}}$$

$$\mathcal{L}_{fg} = \{\ell \in \mathcal{L} : FGATE_{\ell,fg} > 0\}$$

$$\forall n \in N, \forall fg \in \mathcal{FG}$$

Restricciones de Pérdidas de Transmisión

Estas restricciones modelan las **pérdidas resistivas** en las líneas de transmisión y su distribución en el sistema.

Formulación Matemática - Modelo de Pérdidas Incrementales

$$\begin{aligned}
 PERD_{\ell,n}^{LINEA} \geq & \underbrace{S^{BASE} \cdot \frac{R_{\ell}}{X_{\ell}^2} \cdot (\Delta\theta_{\ell}^{ref})^2}_{\text{Término constante}} + \underbrace{2 \cdot S^{BASE} \cdot \frac{R_{\ell}}{X_{\ell}^2} \cdot \Delta\theta_{\ell}^{ref}}_{\text{Término lineal}} \cdot \left[\underbrace{(\theta_{ni,n} - \theta_{nf,n})}_{\text{Diferencia angular actual}} - \Delta\theta_{\ell}^{ref} \right] \\
 & \forall n \in N, \forall \ell \in \mathcal{L}_{\text{activo}} \\
 & \mathcal{L}_{\text{activo}} = \{\ell \in \mathcal{L} : \Delta\theta_{\ell}^{ref} > 0\}
 \end{aligned}$$

Formulación Matemática - Distribución de Pérdidas por Nodo

$$PERD_{n,nd} = 0.5 \sum_{\ell \in \mathcal{L}_{saliente}} PERD_{\ell,n}^{LINEA} + 0.5 \sum_{\ell \in \mathcal{L}_{entrante}} PERD_{\ell,n}^{LINEA}$$

Mitad de pérdidas por cada línea conectada

$$\mathcal{L}_{saliente} = \{\ell \in \mathcal{L} : ni = nd\}$$

$$\mathcal{L}_{entrante} = \{\ell \in \mathcal{L} : nf = nd\}$$

$$\forall n \in N, \forall nd \in \mathcal{N}$$

Ecuación de Balance de Potencia Nodal

Esta restricción garantiza que se cumpla la **Ley de Conservación de la Energía** en cada nodo de la red eléctrica y en cada período de tiempo.

Formulación Matemática

$$\underbrace{\sum_{g \in \mathcal{G}_{nd}} P_{n,g}}_{\text{Generación Local}} + \underbrace{\sum_{\substack{l \in \mathcal{L} \\ l:(nf=nd)}} F_{n,l}}_{\text{Flujos que Entren}} + \underbrace{PNS_{n,nd}}_{\text{Pot. No Sum.}} = \underbrace{D_{n,nd}}_{\text{Demanda}} + \underbrace{\sum_{\substack{l \in \mathcal{L} \\ l:(ni=nd)}} F_{n,l}}_{\text{Flujos que Salen}} + \underbrace{\sum_{g \in \mathcal{G}_{nd}} SSA_{n,g}}_{\text{Servicios Aux.}} + \underbrace{PERD_{n,nd}}_{\text{Pérdidas}}$$

$$\forall n \in N, \forall nd \in \mathcal{ND}_{\text{no aislado}}$$

Restricción de Potencia No Suministrada Total

Esta restricción consolida la potencia no suministrada en todo el sistema para cada período de tiempo.

Formulación Matemática

$$PNS_n^{\text{total}} = \sum_{nd \in \mathcal{ND}} \underbrace{PNS_{n,nd}}_{\text{Pot. No Sum.}}$$
$$\forall n \in N$$

Restricción de Servicios Auxiliares

Esta restricción calcula el **consumo interno de energía** de cada central, el cual se deduce de la generación bruta para obtener la potencia neta inyectada al sistema.

Formulación Matemática

$$\underbrace{SSA_{n,g}}_{\text{Consumo interno}} = \underbrace{PMX_{n,g}}_{\text{Potencia máxima}} \times \underbrace{SSAA_g}_{\text{Porcentaje de consumo}}$$

$$\forall n \in N, \forall g \in \mathcal{G}_{\text{con-servicios}}$$

$$\mathcal{G}_{\text{con-servicios}} = \{g \in \mathcal{G}_{\text{activo}} : SSAA_g > 0\}$$

Restricción de Embalses Hidroeléctricos

Estas restricciones gestionan el **presupuesto energético** disponible de los recursos hidroeléctricos en el horizonte de planificación.

Formulación Matemática - Balance Hídrico del Embalse

$$\underbrace{NEMBALSE_{n,e}}_{\text{Nivel final}} = \underbrace{NEMBALSE_{n-1,e}}_{\text{Nivel inicial}} + \underbrace{APORT_{n,e} - EXTR_{n,e}}_{\text{Balance natural}} + \underbrace{APORT_AA_{n,e}}_{\text{Aportes superiores}} - \underbrace{VERT_{n,e}}_{\text{Vertimientos}} - \underbrace{\sum_{h \in \mathcal{H}_e} (1 - SSAA_h) \cdot P_{n,h} \cdot \frac{1}{\eta_h}}_{\text{Consumo por generación}}$$

$$\forall n \in N, \forall e \in \mathcal{E}_{\text{activo}}$$

Formulación Matemática - Aportaciones desde Aguas Arriba

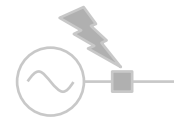
$$APORT_AA_{n,e} = \underbrace{\sum_{e' \in \mathcal{E}_{superior}} \sum_{h \in \mathcal{H}_{e'}} (1 - SSAA_h) \cdot P_{n,h} \cdot \frac{1}{\eta_h} \cdot REST_{e,e'}}_{\text{Agua turbinada desde arriba}} + \underbrace{\sum_{e' \in \mathcal{E}_{superior}} VERT_{n,e'} \cdot REST_{e,e'}}_{\text{Vertimientos desde arriba}}$$

$$\forall n \in N, \forall e \in \mathcal{E}_{activo}$$

Formulación Matemática - Límite de Generación Acumulada

$$\underbrace{\sum_{n \in N} \sum_{h \in \mathcal{H}_e} P_{n,h}}_{\text{Generación total}} \leq \underbrace{N_INI_e}_{\text{Energía disponible}} \quad \forall e \in \mathcal{E}$$

ARCHIVOS DE GAMS



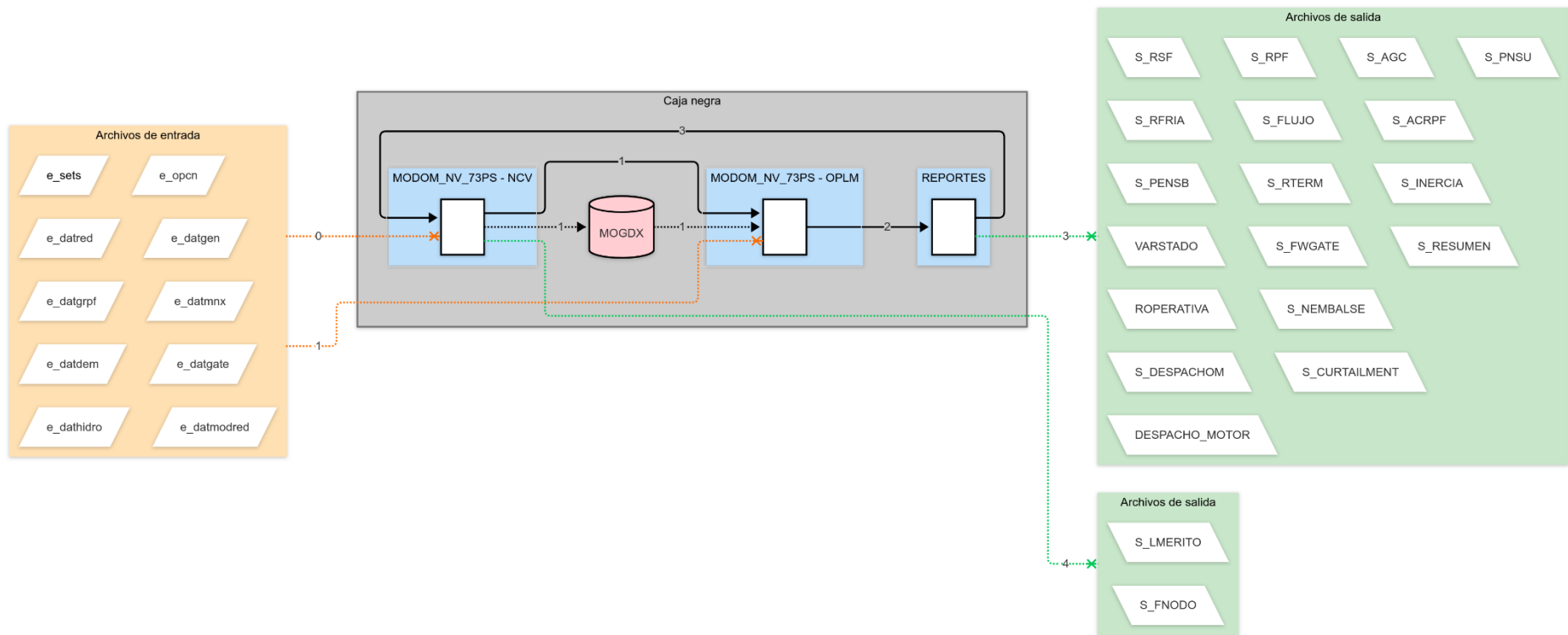
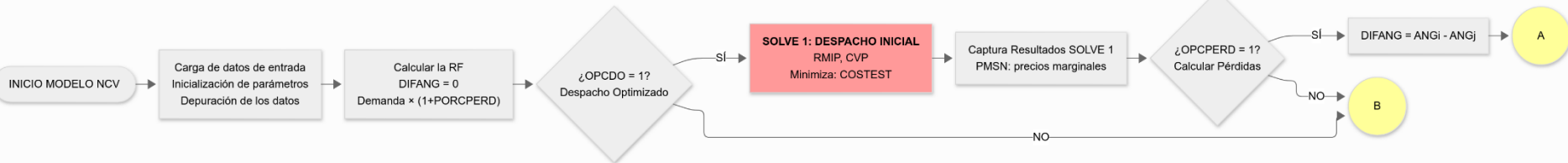
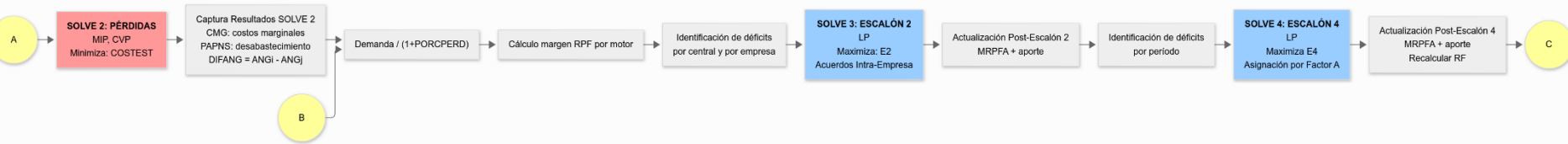


DIAGRAMA DE PROCESOS DEL NCV

INICIALIZACIÓN Y DESPACHO INICIAL



ESCALONES DE RF



DESPACHO FINAL Y EXPORTACIÓN

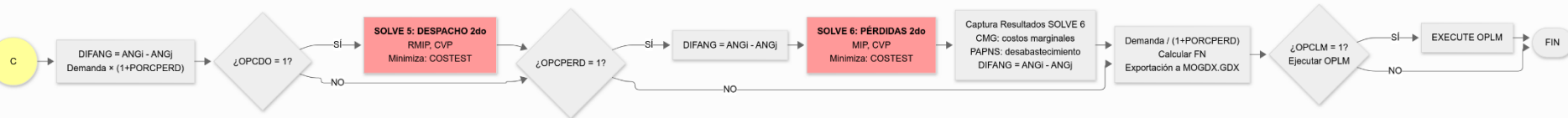
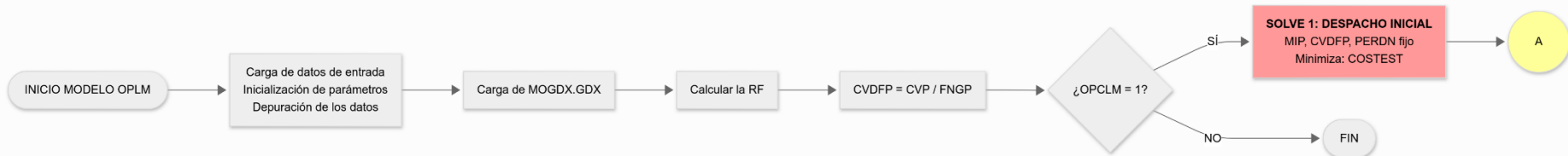


DIAGRAMA DE PROCESOS DEL OPLM

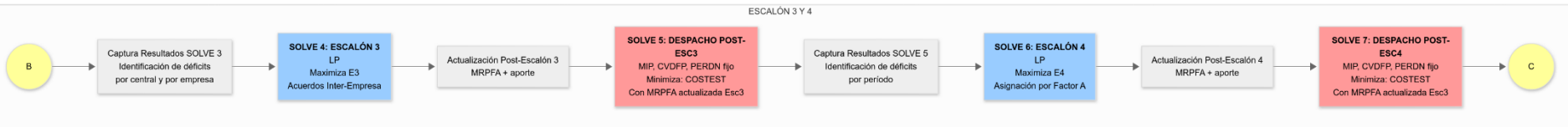
INICIALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

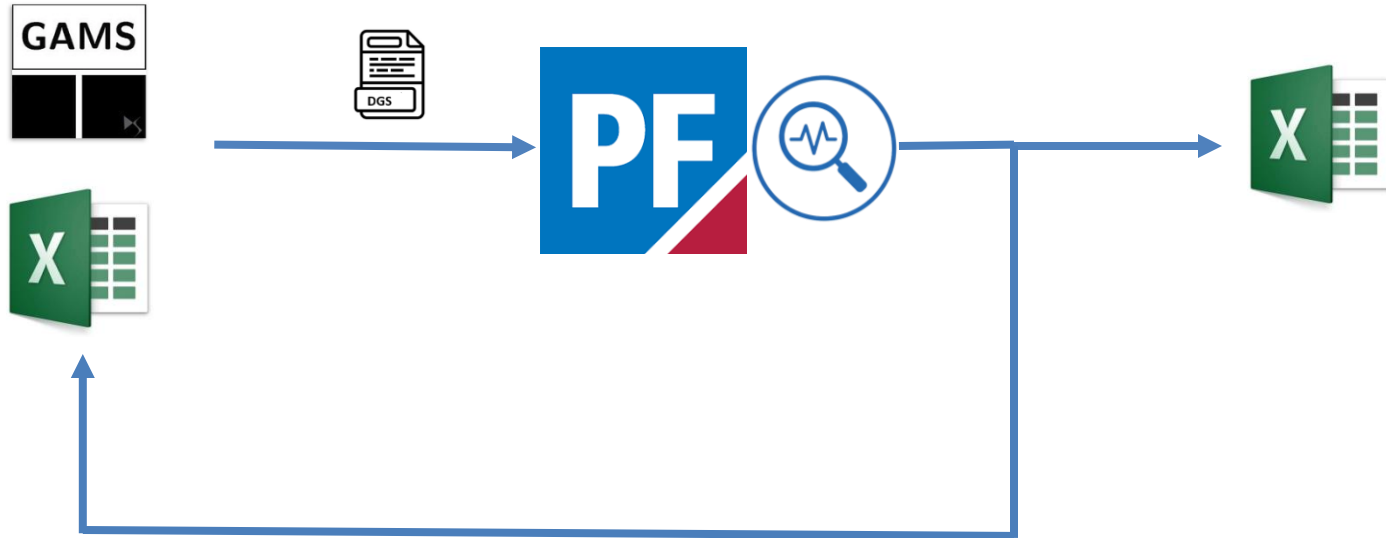


ESCALÓN 2



DIAGRAMA DE PROCESOS DEL OPLM





ENTRADAS

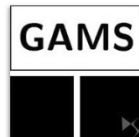
- ✓ Disponibilidad de generación.
- ✓ Pronóstico de energía renovable.
- ✓ Demanda P y Q.
- ✓ Mantenimientos de Red.
- ✓ Costos variables de producción.
- ✓ Pruebas de centrales.
- ✓ Características técnicas de centrales.
- ✓ Configuración del sistema de transmisión.

- ✓ Optimización del despacho de centrales.
- ✓ Realización de análisis eléctrico.

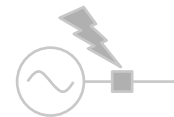
ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES

SALIDAS

- ✓ Programación de Corto Plazo



SALIDAS DEL PROCESO



PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN

AutoSave Off PDD 13-09-25

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate Help

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Sensitivity Add-ins Analyze Copilot Data

ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.

PROGRAMA DIARIO DEFINITIVO DEL SÁBADO 13-09-25

PDD 13-09-25

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN	FECHA DE SALIDA
OLIVER BREÁ	HÉCTOR DE LA ROSA	ALEXIS VÁSQUEZ	12-Sep-25

ETIQUETA Información Recibida **DESPACHO EN OM** Limitación ER (Nueva) Limitación ER Lista de

ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE PRUEBAS PARA EL
PROGRAMA DIARIO DE OPERACIONES

OC-GO-10-ASPPDO20250913-V0

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FECHA
Oliver Brea Analista de Programación de la Operación	Héctor De La Rosa Analista de Programación de la Operación	Alexis Vázquez Encargado de Programación de la Operación	2025-09-12

ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE PRUEBAS PARA EL PROGRAMA DIARIO DE OPERACIONES		
CONTENIDO		
1. SOLICITUDES DE PRUEBA REALIZADAS		3
1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES		3
1.2 CONVERGENCIA DE PRUEBAS		4
2. ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LAS SOLICITUDES		5
3. ANÁLISIS ELÉCTRICO		6
4. ESTATUS DE LAS SOLICITUDES		6
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		7
ÍNDICE DE TABLAS		
Tabla 1: Nuevas solicitudes de pruebas recibidas a tiempo en esta programación diaria		3
Tabla 2: Orden de prioridad de solicitudes vigentes		4
Tabla 3: Estatus de las pruebas a ser ejecutadas para esta programación diaria		6
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES		
Ilustración 1: Escenario de generación programado con convergencia de pruebas		5
OC-GO-10-ASPPDO20250913-V0		2



ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

RESUMEN DEL PROGRAMA DIARIO DE OPERACIONES 2025-09-13

OC-GO-10-RPDO20250913-V0

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FECHA
Oliver Brea Analista de Programación de la Operación	Héctor De La Rosa Analista de Programación de la Operación	Alexis Vásquez Encargado de Programación de la Operación	2025-09-12

RESUMEN DEL PROGRAMA DIARIO DE OPERACIONES	
CONTENIDO	
1. REFERENCIAS Y DISPOSICIONES NORMATIVAS	3
2. PRUEBAS PROGRAMADAS	3
3. OTRAS CONSIDERACIONES.....	4
4. CONFIGURACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN	10
5. POTENCIA NO SUMINISTRADA	10
5.1 PNS POR DESABASTECIMIENTO	10
6. ANÁLISIS ELÉCTRICO	10
7. OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROGRAMA DIARIO DE OPERACIÓN.....	11
7.1 OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS AGENTES	11
7.2 DECISIONES ADOPTADAS POR EL OC	11
8. COMENTARIOS ADICIONALES.....	11
LISTA DE TABLAS	
Tabla 1: Orden de prioridad de solicitudes.....	3
Tabla 2: Detalle de centrales indisponibles para realizar servicio de RPF y RSF.....	9
Tabla 3: Detalle de los arranques declarados para la programación semanal.....	9
Tabla 4: Límites ante contingencia N-1 en la red de transmisión.....	10
OC-GO-10-RPDO20250913-V0	
2	

CONTACTO



1. Alexis Vásquez
2. Adellin Contreras
3. Alexander De La Cruz
4. Hector De La Rosa
5. Yailina Mateo
6. Oliver Brea



1. avasquez@oc.org.do
2. acontreras@oc.org.do
3. adelacruz@oc.org.do
4. hdelarosa@oc.org.do
5. ymateo@oc.org.do
6. obrea@oc.org.do



1. Enc. de Programación de la Op.
2. Analista de Programación de la Op.
3. Analista de Programación de la Op.
4. Analista de Programación de la Op.
5. Analista de Programación de la Op.
6. Analista de Programación de la Op.



1. (809/829) 732-9330 Ext. 246
2. (809/829) 732-9330 Ext. 296
3. (809/829) 732-9330 Ext. 219
4. (809/829) 732-9330 Ext. 331
5. (809/829) 732-9330 Ext. 226
6. (809/829) 732-9330 Ext. 248



Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana

Calle 3ra No. 3, Arroyo Hondo I, Santo Domingo, R.D.

T: (809/829) 732-9330

F: (809) 541-5457

www.oc.org.do

GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado de la República Dominicana

Calle 3ra No. 3, Arroyo Hondo I, Santo Domingo, R.D.

T: (809/829) 732-9330

F: (809) 541-5457

www.oc.org.do